

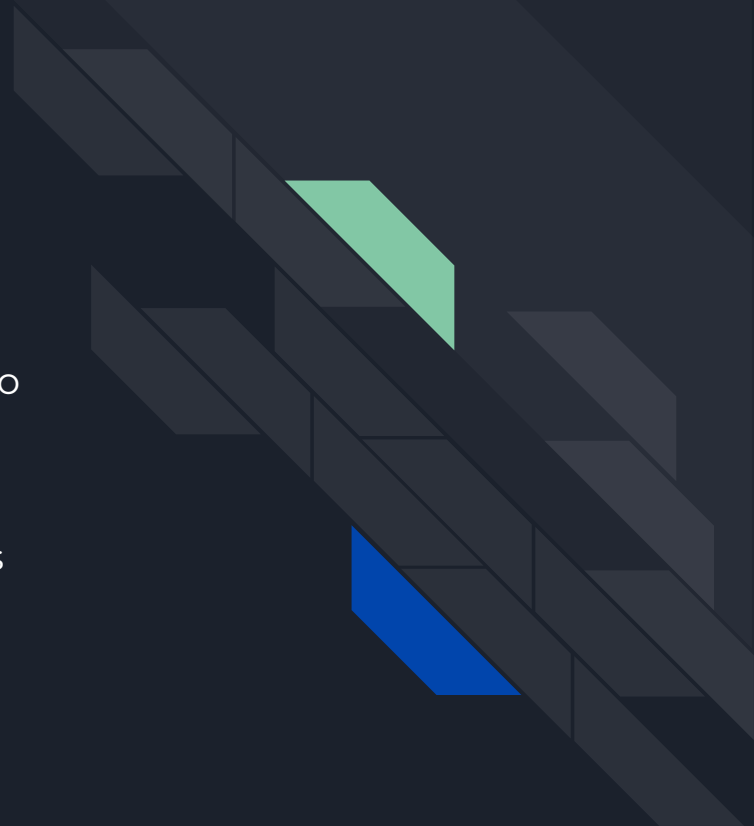


Uso de la biblioteca de componentes web Shoelace

Trabajo realizado por:
Javier Navas Pulido
Cristian Javier López Jaén

Índice

- Introducción
- Primeros pasos: Instalación de Shoelace
- Funcionalidades de Shoelace
- Temas y personalización
- Componentes destacados con ejemplos
- Implementación de Shoelace en un listado
- Comparativa frente bootstrap
- Problema que hemos encontrado
- Conclusión
- Recursos para profundizar y IAG utilizadas
- Bibliografía





Introducción

- ¿Qué es Shoelace?

Shoelace es una biblioteca de componentes web (Web Components) que te permite construir interfaces de usuario modernas y accesibles usando HTML, CSS y JavaScript, sin necesidad de depender de frameworks como React o Vue.

Es como una caja de herramientas de UI lista para usar, con botones, cuadros de diálogo, menús, pestañas, formularios, etc, que funcionan de manera consistente en cualquier proyecto web.



Introducción

- **¿Para qué sirve Shoelace?**

Crear interfaces modernas fácilmente: Tiene componentes listos para usar que se ven bien y funcionan bien en todos los navegadores.

Ahorrar tiempo en desarrollo: En lugar de crear botones, modales o formularios desde cero, los puedes usar directamente desde Shoelace.

Mejorar la accesibilidad y consistencia: Los componentes están diseñados para ser accesibles y seguir buenas prácticas.

Ser independiente del framework: Shoelace se basa en Web Components, lo que significa que puedes usarlo en cualquier tipo de proyecto web (con o sin frameworks como Angular, React, Vue, etc.).



Primeros pasos: Instalación de Shoelace

- **Instalación CDN**

El autocargador experimental es la forma más sencilla y eficiente de usar Shoelace. Un script ligero supervisa el DOM en busca de elementos Shoelace no registrados y los carga de forma diferida, incluso si se añaden dinámicamente.

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@shoelace-style/shoelace@2.20.1/cdn/themes/light.css" />  
<script type="module" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@shoelace-style/shoelace@2.20.1/cdn/shoelace-autoloader.js"></script>
```



Primeros pasos: Instalación de Shoelace

- **Instalación NPM**

Si no desea usar la CDN, puede instalar Shoelace desde npm con el siguiente comando.

```
npm install @shoelace-style/shoelace
```

Depende de ti hacer que los archivos de origen estén disponibles para tu aplicación. Una forma de hacerlo es crear una ruta en la aplicación llamada que sirva archivos estáticos desde `./shoelace/node_modules/@shoelace-style/shoelace`

```
<link rel="stylesheet" href="/shoelace/dist/themes/light.css" />  
<script type="module" src="/shoelace/dist/shoelace.js"></script>
```



Funcionalidades de Shoelace

- Botón – `<sl-button>`
- Cuadro de diálogo (modal) – `<sl-dialog>`
- Tarjeta de contenido – `<sl-card>`
- Menú desplegable – `<sl-dropdown>`
- Campo de entrada de texto – `<sl-input>`
- Caja de selección (checkbox) – `<sl-checkbox>`
- Selector de fecha – `<sl-date-picker>`
- Subida de archivos – `<sl-upload>`
- Selector de rango deslizante – `<sl-range>`
- Pestañas – `<sl-tab-group>`
- Iconos listos para usar – `<sl-icon>`
- Notificaciones – `<sl-alert>`
- Avatar – `<sl-avatar>`

Temas y personalización

- Tema claro y oscuro

Una funcionalidad básica que te proporciona Shoelace es la de darle un estilo a las implementaciones que vas a crear pudiendo elegir entre claro y oscuro.

Tema Claro

Botón Light



Interruptor Light

Tema Oscuro

Botón Dark



Interruptor Dark

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@shoelace-style/shoelace@2.20.1/cdn/themes/light.css" />  
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@shoelace-style/shoelace@2.20.1/cdn/themes/dark.css" />
```


Temas y personalización

- **Botón personalizado**

Otra personalización de Shoelace es poder cambiar el color primario del programa.



Botón Púrpura

```
:root {  
  --sl-color-primary-50: var(--sl-color-purple-50);  
  --sl-color-primary-100: var(--sl-color-purple-100);  
  --sl-color-primary-200: var(--sl-color-purple-200);  
  --sl-color-primary-300: var(--sl-color-purple-300);  
  --sl-color-primary-400: var(--sl-color-purple-400);  
  --sl-color-primary-500: var(--sl-color-purple-500);  
  --sl-color-primary-600: var(--sl-color-purple-600);  
  --sl-color-primary-700: var(--sl-color-purple-700);  
  --sl-color-primary-800: var(--sl-color-purple-800);  
  --sl-color-primary-900: var(--sl-color-purple-900);  
  --sl-color-primary-950: var(--sl-color-purple-950);  
}
```

Componentes destacados con ejemplos

```
<sl-dialog
  id="modal-registro"
  style="
    --width: 1200px;
    --max-width: 400vw;
    --max-height: 80vh;
    --padding: 1.25rem;
  "
>
  <div style="display: flex; justify-content: center;">
    <ui:include src="RegistroUsuario.xhtml"/>
  </div>
  <sl-button slot="footer"
    variant="default"
    id="cerrar-modal">
    Cerrar
  </sl-button>
</sl-dialog>

<script>
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    const modal = document.getElementById('modal-registro');
    const abrir = document.getElementById('abrir-modal');
    const cerrar = document.getElementById('cerrar-modal');

    abrir.addEventListener('click', () => modal.show());
    cerrar.addEventListener('click', () => modal.hide());
  });
</script>
```

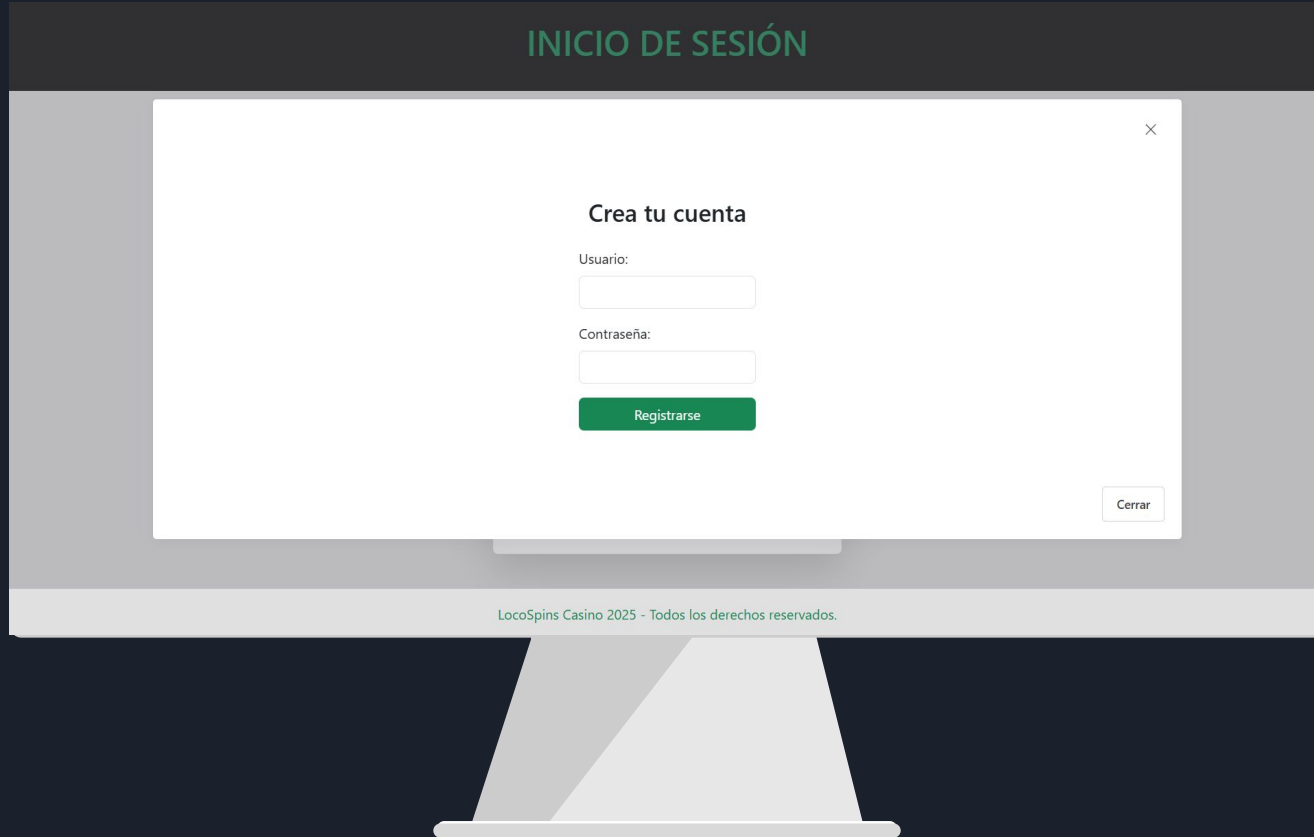
Estilos CSS
personalizados

- Ventana modal (<sl-dialog>)

Una funcionalidad que te aporta
Shoelace es poder hacer una vista en un
cuadro modal dentro otra vista



Componentes destacados con ejemplos



INICIO DE SESIÓN

×

Crea tu cuenta

Usuario:

Contraseña:

Registrarse

Cerrar

LocoSpins Casino 2025 - Todos los derechos reservados.

Componentes destacados con ejemplos

```
<h:panelGroup id="exitowrapper" rendered="#{not empty crtUsuario.mensajeExito and empty facesContext.maximumSeverity}">
  <div style="position: fixed; top: 1rem; right: 1rem; z-index: 1000;">
    <sl-alert variant="success" open="" duration="4000" closable="">
      <strong>¡Éxito!</strong> #{crtUsuario.mensajeExito}
    </sl-alert>
  </div>
</h:panelGroup>
```

**Posicionamos el mensaje
en la parte superior
derecha de la pantalla**

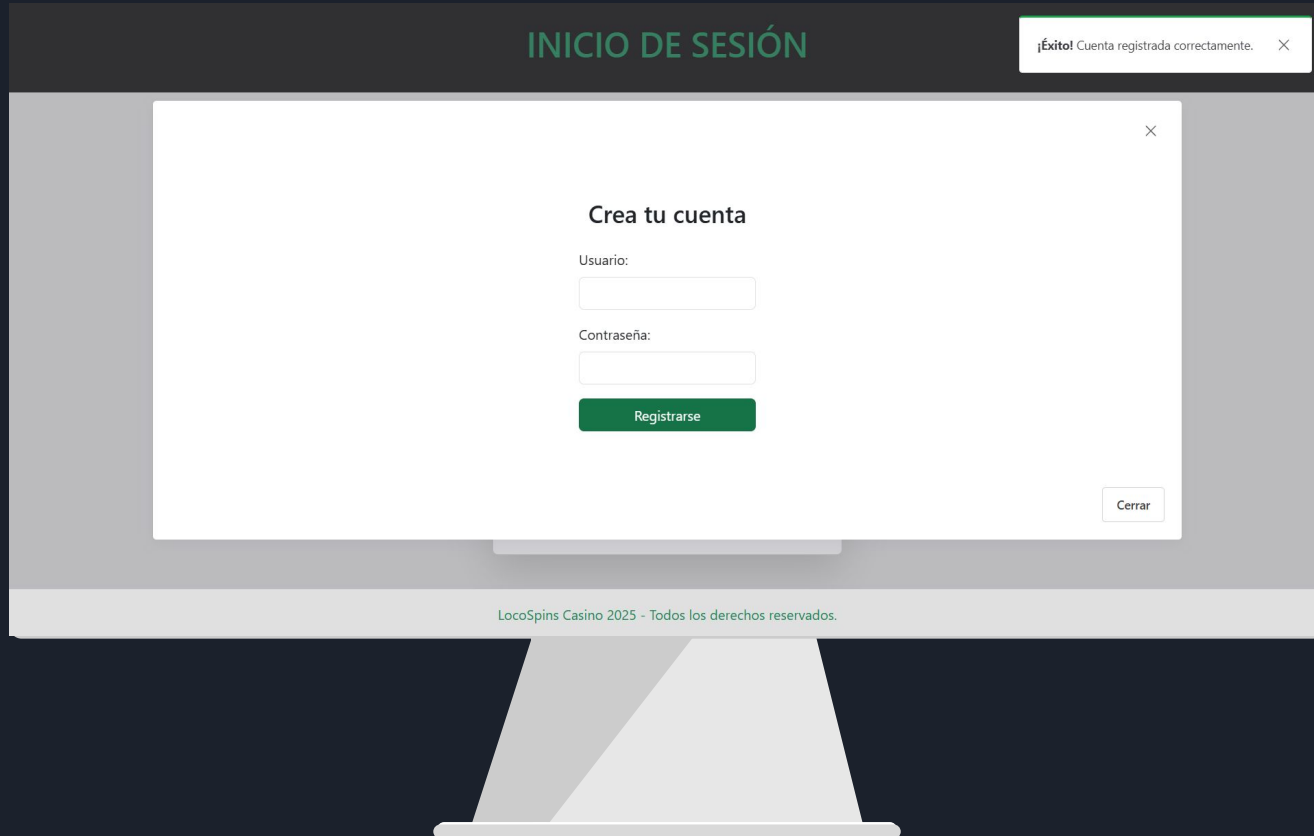
```
<div class="d-grid gap-2 mt-3">
  <h:commandButton value="Registrarse"
    action="#{crtUsuario.registrar}"
    styleClass="btn btn-success">
    <f:ajax execute="@form"
      render="formRegistro exitowrapper" />
  </h:commandButton>
</div>
```

- **Notificaciones (<sl-alert>)**

Otra funcionalidad que te aporta
Shoelace es la de crear una notificación
cuando cuando pulsas un botón.



Componentes destacados con ejemplos



Componentes destacados con ejemplos

- Avatares de usuario (<sl-avatar>)

Se usa para representar visualmente a una persona o entidad, usando:

- Icono por defecto
- Una imagen de perfil.
- Unas iniciales (si no se proporciona imagen).



```
<div class="avatar-item">
  <sl-avatar label="Avatar por defecto"></sl-avatar>
  <div>Por defecto</div>
</div>
```

```
<div class="avatar-item">
  <sl-avatar
    image="https://i.pravatar.cc/100?img=5"
    label="Avatar con imagen"
  ></sl-avatar>
  <div>Imagen</div>
</div>
```

```
<div class="avatar-item">
  <sl-avatar
    initials="AL"
    label="Avatar con iniciales"
  ></sl-avatar>
  <div>Iniciales</div>
</div>
```

Componentes destacados con ejemplos

- Avatares de usuario (<sl-avatar>)

Se usa para representar visualmente a una persona o entidad, usando:

- Un icono personalizado, con diferentes tamaños, formas y estilos personalizables.



circulo+icono



redondeado+icono



cuadrado + imagen

```
<div class="avatar-item">
  <sl-avatar label="Circle" shape="circle" size="large">
    <sl-icon slot="icon" name="chat-dots"></sl-icon>
  </sl-avatar>
  <div>circulo+icono</div>
</div>

<div class="avatar-item">
  <sl-avatar label="Rounded" shape="rounded" size="large">
    <sl-icon slot="icon" name="chat-dots"></sl-icon>
  </sl-avatar>
  <div>redondeado+icono</div>
</div>

<div class="avatar-item">
  <sl-avatar
    image="https://i.pravatar.cc/100?img=12"
    label="Square con imagen"
    shape="square"
  ></sl-avatar>
  <div>cuadrado + imagen</div>
</div>
```

Componentes destacados con ejemplos

- Avatares de usuario (<sl-avatar>)

Se usa para representar visualmente a una persona o entidad, usando:

- Un icono personalizado, con diferentes tamaños, formas y estilos personalizables.

```
<div class="avatar-item estrella">
  <sl-avatar
    image="https://i.pravatar.cc/100?img=8"
    label="Star con imagen"
  ></sl-avatar>
  <div>estrella + imagen</div>
</div>
```

```
.estrella sl-avatar::part(base) {
  clip-path: polygon(
    50% 0%,
    61% 35%,
    98% 35%,
    68% 57%,
    79% 91%,
    50% 70%,
    21% 91%,
    32% 57%,
    2% 35%,
    39% 35%
  );
}
```



Implementación de Shoelace en un listado

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html"
      xmlns:ui="http://xmlns.jcp.org/jsf/facelets"
      xmlns:f="http://xmlns.jcp.org/jsf/core"
      lang="es">
<h:head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <title>Registro del Sistema</title>

  <!-- Shoelace -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@shoelace-style/shoelace@2.20.1/cdn/themes/light.css" />
  <script type="module" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@shoelace-style/shoelace@2.20.1/cdn/shoelace-autoloader.js"></script>

  <style>
    body { margin: 0; font-family: var(--sl-font-sans); background: var(--sl-color-success-50); }
    main { max-width: 960px; margin: 2rem auto; padding: 0 1rem; }
    .header-card { text-align: center; margin-bottom: 2rem; }
    .card-shadow { --sl-card-box-shadow: var(--sl-shadow-large); }
    .section-title { font-size: 1.75rem; color: var(--sl-color-success-800); padding: 0.5rem 1rem; }
    .cards-row { display: flex; gap: 1rem; margin: 2rem 0; }
    sl-card { flex: 1; }
    .table-container { overflow-x: auto; margin-top: 1rem; }
    table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 0.5rem; }
    th, td { padding: 0.75rem 1rem; text-align: left; vertical-align: middle; }
    th { background: var(--sl-color-success-200); color: var(--sl-color-success-900); font-weight: 600; }
    tr:nth-child(even) { background: var(--sl-color-neutral-100); }
    sl-avatar { --sl-avatar-size: 2rem; }
  </style>
</h:head>
```

Carga de la librería
Shoelace en la vista

Implementación de Shoelace en un listado

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html"
      xmlns:ui="http://xmlns.jcp.org/jsf/facelets"
      xmlns:f="http://xmlns.jcp.org/jsf/core"
      lang="es">
<h:head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <title>Registro del Sistema</title>

  <!-- Shoelace -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@shoelace-style/shoelace@2.20.1/cdn/themes/light.css" />
  <script type="module" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@shoelace-style/shoelace@2.20.1/cdn/shoelace-autoloader.js"></script>

</h:head>

<style>
  body { margin: 0; font-family: var(--sl-font-sans); background: var(--sl-color-success-50); }
  main { max-width: 960px; margin: 2rem auto; padding: 0 1rem; }
  .header-card { text-align: center; margin-bottom: 2rem; }
  .card-shadow { --sl-card-box-shadow: var(--sl-shadow-large); }
  .section-title { font-size: 1.75rem; color: var(--sl-color-success-800); padding: 0.5rem 1rem; }
  .cards-row { display: flex; gap: 1rem; margin: 2rem 0; }
  sl-card { flex: 1; }
  .table-container { overflow-x: auto; margin-top: 1rem; }
  table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 0.5rem; }
  th, td { padding: 0.75rem 1rem; text-align: left; vertical-align: middle; }
  th { background: var(--sl-color-success-200); color: var(--sl-color-success-900); font-weight: 600; }
  tr:nth-child(even) { background: var(--sl-color-neutral-100); }
  sl-avatar { --sl-avatar-size: 2rem; }
</style>
</h:head>
```

Contenedor CSS

Define de forma normal el estilo, contenedores, tarjetas y tablas

Cada tarjeta crece o encoge para llenar el espacio disponible en un contenedor flex.

Fija el diámetro del avatar a 2 rem

Implementación de Shoelace en un listado

Encabezado

```
<h:body>
  <f:view locale="es">
    <h:form id="mainForm">
      <main>

        <!-- Encabezado -->
        <div class="header-card">
          <sl-card style="--sl-card-background:var(--sl-color-neutral-0)">
            <div slot="header">
              <h1 style="margin:0; font-size:4rem; color:var(--sl-color-neutral-900)">Registro del Sistema</h1>
            </div>
          </sl-card>
        </div>

        <div class="cards-row">

          <!-- Usuarios -->
          <sl-card class="card-shadow">
            <div slot="header" class="section-title">Usuarios del sistema</div>
            <div class="table-container">
              <table>
                <thead>
                  <tr><th>Avatar</th><th>Nombre</th><th>Rol</th><th>Contraseña</th></tr>
                </thead>
                <tbody>
                  <ui:repeat var="user" value="#{crtUsuario.listaUsuarios}">
                    <tr>
                      <td><sl-avatar image="https://i.pravatar.cc/100?img=8" label="#{user.nombre}"/></td>
                      <td>#{user.nombre}</td>
                      <td>#{user.rol}</td>
                      <td><code>#{user.contrasenia}</code></td>
                    </tr>
                  </ui:repeat>
                </tbody>
              </table>
            </div>
          </sl-card>

        </div>

      </main>
    </f:view>
  </h:body>
```

Componente de Shoelace que crea una tarjeta visual, aplica un fondo claro (color neutral-0) al contenedor

Pintar el texto usando la variable CSS `--sl-color-neutral-900`, que en la paleta de Shoelace corresponde a un tono muy oscuro (casi negro). Los colores neutral son grises, sin matices de color, que van desde claros (-0, casi blanco) hasta muy oscuros (-900, casi negro).

Implementación de Shoelace en un listado

```
<:body>
  <:view locale="es">
    <:form id="mainForm">
      <:main>

        <!-- Encabezado -->
        <div class="header-card">
          <:card style="--sl-card-background:var(--sl-color-neutral-0)">
            <div slot="header">
              <h1 style="margin:0; font-size:4rem; color:var(--sl-color-neutral-900)">Registro del Sistema</h1>
            </div>
          </:card>
        </div>

        <div class="cards-row">

          <!-- Usuarios -->
          <:card class="card-shadow">
            <div slot="header" class="section-title">Usuarios del sistema</div>
            <div class="table-container">
              <table>
                <thead>
                  <tr><th>Avatar</th><th>Nombre</th><th>Rol</th><th>Contraseña</th></tr>
                </thead>
                <tbody>
                  <:repeat var="user" value="#{ctrlUsuario.listaUsuarios}">
                    <tr>
                      <td><:avatar image="https://i.pravatar.cc/100?img=8" label="#{user.nombre}" /></td>
                      <td>#{user.nombre}</td>
                      <td>#{user.rol}</td>
                      <td><code>#{user.contrasenia}</code></td>
                    </tr>
                  </:repeat>
                </tbody>
              </table>
            </div>
          </:card>

        </div>

      </main>
    </form>
  </view>
</body>
```

Lista de usuarios

Lista los usuarios del sistema, muestra su icono, nombre, rol y contraseña

Tarjeta Shoelace que aplica una sombra grande (definida por la variable `--sl-shadow-large`) para destacar visualmente su contenido.

Muestra una imagen circular (aquí la URL de Pravatar que hemos usado como ejemplo de imágenes) como foto de perfil de los usuarios del listado, esta es la forma estándar de Shoelace para representar avatares de tamaño uniforme.

Implementación de Shoelace en un listado

Lista de administradores

Misma funcionalidad que con la lista de usuarios

```
<!-- Administradores -->
<sl-card class="card-shadow">
  <div slot="header" class="section-title">Administradores del sistema</div>
  <div class="table-container">
    <table>
      <thead>
        <tr><th>Avatar</th><th>Nombre</th><th>Rol</th><th>Contraseña</th></tr>
      </thead>
      <tbody>
        <ui:repeat var="admin" value="#{crtUsuario.listaAdministradores}">
          <tr>
            <td><sl-avatar image="https://i.pravatar.cc/100?img=12" label="#{admin.nombre}"/></td>
            <td>#{admin.nombre}</td>
            <td>#{admin.rol}</td>
            <td><code>#{admin.contrasenia}</code></td>
          </tr>
        </ui:repeat>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</sl-card>
</div>

<div style="text-align:center; margin:2rem 0;">
  <sl-button variant="danger" size="medium" onclick="history.back()">Volver atrás</sl-button>
</div>
```

Botón volver atrás

Botón de la librería de Shoelace que aplica el estilo rojo de alerta según el tema de esta, su tamaño medio usa la altura y el padding intermedios predefinidos por la librería.

Implementación de Shoelace en un listado

Registro del Sistema

Usuarios del sistema

Avatar	Nombre	Rol	Contraseña
	crisj	USUARIO	ludo123
	user	USUARIO	secret2
	janavo	USUARIO	secret3

Administradores del sistema

Avatar	Nombre	Rol	Contraseña
	admin	ADMINISTRADOR	secret1
	janaAdmin	ADMINISTRADOR	secret4
	cj123	ADMINISTRADOR	123qwe

[Volver atrás](#)



Comparativa frente bootstrap

- **Ventajas**

- **Web components nativos**

- No necesitas dependencias externas (ej. jQuery, Popper).
- Encapsulado de estilos y lógica en cada componente.

- **Ligero y modular**

- Sólo ~70 KB.
- Incluye únicamente lo que usas, sin código sobrante.

- **Theming dinámico**

- Cambia colores y variables en tiempo real con CSS Custom Properties.
- Soporta tema claro/oscuro por defecto.

- **Integración universal**

- Funciona igual en React, Vue, Svelte, Angular o sin framework.
- API estándar de Custom Elements.

- **Accesibilidad reforzada**

- Componentes diseñados según WCAG 2.1, roles ARIA automáticos.

- **Fácil extensión**

- Crea o extiende nuevos Web Components sin tocar código de terceros.
- 



Comparativa frente bootstrap

- **Desventajas**

- **Ecosistema más reducido**

- Menos temas, plantillas y plugins disponibles en la comunidad.
- Pocas integraciones ya hechas (ej. admin panels).

- **Curva de aprendizaje**

- Si vienes de CSS/HTML clásico, los Web Components pueden ser nuevos.
- Gestión de ciclos de vida y slots requiere más práctica.

- **Compatibilidad con navegadores antiguos**

- IE11 y navegadores legacy precisan polyfills adicionales.

- **Sistema de grid y utilidades**

- No incluye tantas clases utilitarias ni un grid tan robusto como Bootstrap.
- Requiere crear o importar librerías de utilidades CSS por separado.

- **Madurez y estabilidad**

- Comunidad y casos de uso en producción aún en crecimiento.
 - Menos feedback comparado con Bootstrap.
- 

Problemas que hemos encontrado

Mala compatibilidad con IntelliJ:

```
<sl-dialog
  id="modal-registro"
  style="...">
  <div style="...">
    <ui:include src="RegistroUsuario.xhtml"/>
  </div>
  <sl-button slot="footer"
    variant="default"
    id="cerrar-modal">
    Cerrar
  </sl-button>
</sl-dialog>
```

Login.xhtml C:\Users\usuario\IdeaProjects\g1-equipo-1

- ❗ Cannot resolve symbol 'sl-dialog' :70
- ❗ Cannot resolve symbol 'sl-button' :81
- ❗ Cannot resolve symbol 'sl-button' :85
- ❗ Cannot resolve symbol 'sl-dialog' :86
- ⚠ Missed locally stored library for HTTP link :22
- ⚠ XML tag has empty body :23
- ⚠ Missed locally stored library for HTTP link :23
- ⚠ Unresolved function or method show() :94



Conclusión

Shoelace presenta algunas limitaciones frente a frameworks más consolidados como Bootstrap, pero su enfoque en Web Components, su ligereza y personalización lo convierten en una excelente opción para proyectos que buscan flexibilidad y eficiencia en el diseño de UI.

Aunque, Shoelace no es tan utilizada como otros framework, es una herramienta moderna y versátil para poder desarrollar de interfaces web, siendo destacado por su compatibilidad con múltiples entornos, accesibilidad y facilidad de integración. Pero es verdad que tiene menos información y respaldo por parte de los usuarios lo que hace más difícil de implementar y usar.



Recursos para profundizar

- Página oficial de Shoelace: <https://shoelace.style/>
- Recursos audiovisuales: <https://www.youtube.com/watch?v=54MKzZ97nm8>
- Repositorio de GitHub : <https://github.com/shoelace-style/shoelace>

LAG utilizadas

- El principal uso que se le ha dado ha sido para resolver dudas sobre la implementación de Shoelace en nuestro proyecto, mostrándonos ejemplos para su posible implementación y formas de hacerlo en nuestro proyecto utilizando Shoelace.



Bibliografía

- Página oficial de Shoelace 2.20.1, <https://shoelace.style/>
- Repositorio de GitHub, shoelace, <https://github.com/shoelace-style/shoelace>
- DesingCourse, 2021, Shoelace - An Awesome Web Component Library, <https://www.youtube.com/watch?v=54MKzZ97nm8>



¿Alguna pregunta?



Gracias por su atención